Kepulauan Seribu, Jakarta

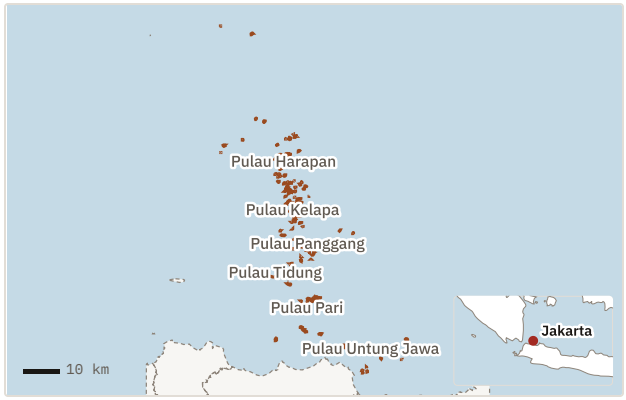
Di Kepulauan Seribu, El Niño datang dalam bentuk sumur kering di samping instalasi desalinasi yang tidak selalu mampu mencukupi kebutuhan, lalu dalam bentuk laut yang tertutup saat musim angin barat tiba. Langkah pertama: tetapkan aturan yang memindahkan orang sakit ke rumah sakit sebelum gelombang tinggi menghentikan kapal, dan pastikan setiap instalasi memiliki stok suku cadang yang akan dibutuhkannya pada bulan Januari.

WILAYAH DAMPAK	KEMATIAN BERLEBIH AKIBAT PANAS	PERIODE	BAHAYA UTAMA
Jakarta Raya (seluruh provinsi, satu baris)	~0,7 untuk Kepulauan Seribu, diskalakan (DKI: 260)	6 bulan, Sep 2026 – Feb 2027	Kekurangan air saat ini; laut tertutup pada Des–Feb; demam berdarah

15/15 rekomendasi telah diperiksa. 1 terkonfirmasi sebagaimana tertulis, 6 dikoreksi; 8 saran yang beredar dinyatakan kontraindikasi (kartu Jangan). Target pendanaan turun 94% dalam verifikasi, dari Rp 656,5 juta usulan panel menjadi Rp 42,6 juta: tidak ada data terbitan tentang jumlah rumah tangga tanpa air perpipaan, putaran larvasida dihitung dengan cara pembagian, dan asuransi nelayan melindungi pendapatan, bukan nyawa. Paparan: Climate Impact Lab, *451,000 at Risk*, Sep 2026, belum ditelaah sejawat, hanya panas. Angka ~0,7 untuk Kepulauan Seribu adalah perhitungan kami, bukan temuan Impact Lab: 260 × 29.355 ÷ 10.669.702 = 0,72 (Des–Feb: 147 × porsi yang sama

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

RINGKASAN EKSEKUTIF — SEKILAS



5,75° LS 106,60° BT, Indonesia · batas wilayah BPS melalui OCHA COD-AB; kontributor OpenStreetMap (ODbL); Natural Earth

- **Risikonya.** Sumur di Pulau Kelapa kering pada September; pada Januari 2026 kapal dua kali berhenti berlayar karena gelombang 1,25–2,5 m, dan satu-satunya rumah sakit ada di Pulau Pramuka.
- **Aksi pertama.** Paling lambat 30 November, pindahkan pasien berisiko tinggi saat BMKG memprakirakan gelombang 1,25 m atau lebih, sebelum laut tertutup.
- **Dananya.** Rp 22 juta / Rp 43 juta / Rp 119 juta (US$ 1,2 ribu / 2,4 ribu / 6,7 ribu); penempatan utama: drum bertutup untuk 112 keluarga di Pulau Kelapa.
- **Jangan.** Jangan memberangkatkan kapal bantuan saat KSOP tidak menerbitkan izin berlayar: kebakaran Zahro Express tahun 2017 menewaskan sedikitnya 23 orang.

Apa yang harus dilakukan	**7** aksi	p. 4
Siapa melakukan apa	bagan RACI	p. 13
Di mana dana paling berdampak	pendanaan	p. 13
Jangan lakukan ini	**8** butir	p. 15
Apa yang pernah terjadi di sini	catatan kejadian	p. 18
Cara laporan ini disusun	metodologi	p. 21
Referensi	sumber	p. 23

= 0,40). Panas bukanlah penyebab kematian di sini. Direvisi 15 Oktober 2026 setelah audit set; penilaian tidak berubah.

WILAYAH DAN MUSIMNYA

CAKUPAN

Kepulauan Seribu (Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kemendagri 31.01) berpenduduk 29.355 jiwa (BPS, proyeksi 2026 berbasis SP2020) yang tinggal di sekitar selusin pulau berpenghuni, 15 hingga 80 km di utara pesisir Jakarta, dalam dua kecamatan dan enam kelurahan: Pulau Panggang (termasuk Pulau Pramuka, pusat pemerintahan kabupaten), Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan di Kepulauan Seribu Utara; Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, dan Pulau Pari (termasuk Pulau Lancang) di Kepulauan Seribu Selatan. Tingkat kemiskinannya, 12,37% (BPS, Maret 2025), adalah yang tertinggi di DKI. Bupati diangkat, bukan dipilih, dan kabupaten ini tidak memiliki anggaran sendiri, sehingga laporan ini menyebut kantor-kantor kabupaten (suku dinas) dan badan-badan provinsi yang menjalankan pekerjaan, serta menyerahkan butir-butir yang berlaku untuk seluruh provinsi kepada berkas provinsi (`jakarta-province-*`). Ini adalah laporan kedua dari enam laporan Jakarta, ditulis sebagai *draf usulan* untuk tinjauan dua tahunan RPB 2023–2027 (Pergub DKI 1/2024).

Musimnya. Musim kemarau El Niño yang sudah berlangsung: musim ini telah mengeringkan sumur dangkal dan ujung jaringan pipa serta menahan asap kabut (smog) di atas kota; musim hujan diperkirakan datang terlambat dan lebih singkat; dan El Niño tidak membuat banjir Januari–Februari menjadi lebih kecil kemungkinannya. Karena itu setiap laporan mencakup satu musim, dari sumur kering, asap kabut, dan panas saat ini, melalui demam berdarah yang berkembang biak di air tampungan dan banjir, hingga Maret 2027.

Bagaimana dampaknya di kepulauan. Di sini tidak ada pipa dari daratan. Air berasal dari instalasi desalinasi yang dioperasikan PAM Jaya, dari sumur dangkal yang berubah payau, dari tangki air hujan, dan dari kapal. Asap kabut adalah persoalan daratan. Yang dihadapi kepulauan justru laut: musim angin barat pada Desember–Februari menaikkan gelombang yang menghentikan kapal pengangkut air, pangan, dan pasien, dan pasang saat bulan baru dan bulan purnama mendorong rob ke daratan rendah.

STATUS AIR DAN LAUT	PEMBACAAN	TANGGAL
Peringatan dini kekeringan BMKG, Kepulauan Seribu (bmkg.go.id)	**Awas** (tingkat tertinggi); juga berstatus *Awas* untuk 11–20 Sep	Dasarian II, Okt 2026
Pasokan dibanding kebutuhan (kabupaten dan PAM Jaya)	Sekitar 1,45 juta L per hari diproduksi dibanding kebutuhan sekitar 1,8 juta L; PAM Jaya 18,5 L/detik untuk sekitar 4.397 rumah	11 Okt 2025 (data terbaru yang ditemukan)

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

STATUS AIR DAN LAUT	PEMBACAAN	TANGGAL
Kerusakan instalasi yang tercatat	Unit air laut Pulau Kelapa tidak berfungsi baik, air untuk mandi kurang; tidak ditemukan laporan perbaikan	4 Jul 2025 (data terbaru yang ditemukan)
Air melalui kapal (dilaporkan, tidak lengkap)	PHE OSES, 13.000 L untuk 112 keluarga di Pulau Kelapa, sumur kering atau payau selama sekitar enam minggu	26 Sep 2026
Gelombang, BMKG Maritim (Perairan Kep. Seribu Bagian Utara dan Selatan)	Tidak ada pembacaan yang disalin di sini: baca maritim.bmkg.go.id setiap hari. Penghentian terakhir karena gelombang tinggi: keempat rute kapal cepat, 1,25–2,5 m	28 Jan 2026
Tekanan panas terumbu karang, stasiun NOAA Coral Reef Watch "Northern Java"	**Bleaching Watch**, degree heating weeks 0; pusat stasiun sekitar 300 km ke arah timur, cakupannya atas Kepulauan Seribu belum terkonfirmasi	14 Okt 2026

BMKG menetapkan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu berstatus *Awas* untuk 11–20 September (BPBD DKI, melalui Kompas TV, 14 Sep); Jakarta Selatan tidak tercantum. Buletin September BMKG sudah tidak tersedia daring, dan satu laporan menyebut data yang berbeda. Halaman BMKG sendiri kembali mencantumkan Kepulauan Seribu berstatus *Awas* pada dasarian II Oktober. Demam berdarah per kecamatan (Dinkes DKI melalui Satu Data Jakarta): kasus suspek tahun 2024, Kepulauan Seribu Utara 18 dan Selatan 16; insidensi tahun 2025 per 100.000 penduduk, Selatan 118,54 dan Utara 91,13. Penduduk: 6,81% berusia 65 tahun ke atas (BPS, 2024); hipertensi 30,81%, diabetes 2,97% (Riskesdas 2018).

AIR DI KEPULAUAN

BAGIAN KHUSUS

PAM Jaya ditugaskan mengelola instalasi desalinasi air laut (SWRO) di kepulauan sejak Pergub 62/2019, dan pada akhir 2025 Kepala Sudin SDA Kepulauan Seribu, Mustajab, menyatakan bahwa penyediaan air bersih telah "sepenuhnya dialihkan kepada PAM Jaya"; anggaran kantornya turun dari Rp 201 miliar pada 2025 menjadi Rp 79 miliar pada 2026, sebagian besar untuk pemeliharaan (Metro TV, 30 November 2025). Warga kepulauan membayar tarif bersubsidi (Rp 3.550/m³ pada 2021, dibanding sekitar Rp 32.000 tanpa subsidi). Daftar per instalasi terbaru berasal dari 2021 (JaKita): Kelapa dan Harapan berbagi 5 L/detik; Panggang 3; Tidung 3; Lancang 1,5; Pramuka 1,5; Payung 0,25; Kelapa Dua 0,25. Instalasi Untung Jawa dilaporkan berkapasitas 2,5 L/detik. Tidak ada data terbitan yang menyebut instalasi mana yang beroperasi saat ini. Unit air payau (BWRO) di Panggang dan Kelapa direncanakan untuk 2026, dan pembangunan SWRO baru di Pulau Harapan, oleh kabupaten bersama The Antheia Project, dimulai dengan peletakan batu pertama pada 29 Juli 2026.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Di mana kegagalannya. Bukan karena kekurangan instalasi. Pada Mei 2020 instalasi Tidung berhenti karena bahan kimia prosesnya habis; dinas SDA meminjam stok dari Kelapa dan menyatakan berharap dapat mengoperasikannya kembali (pengoperasian kembali itu sendiri tidak dilaporkan). Pada Juli 2025 unit di Kelapa tidak berfungsi baik. Pada 2016 sebuah kontrak sembilan instalasi baru mencapai 3% sebelum kontraktornya masuk daftar hitam. Dan pada September 2026 sumur-sumur di gugus utara gagal: PHE OSES mengirim 13.000 L untuk 112 keluarga di Pulau Kelapa, sekitar 116 L per keluarga, cukup untuk dua hari dengan standar Sphere 15 L per orang. Pulau-pulau di utara (Kelapa, Kelapa Dua, Harapan, Sebira) paling dahulu kekurangan air pada musim kemarau dan paling dahulu terputus pada musim angin barat: pada 23 Januari 2026 BMKG memprakirakan gelombang 1,25–2,5 m di perairan utara dibanding 0,5–1,25 m di selatan, dan rute Kelapa–Sebira tertutup paling lama.

Kualitas air: di Pulau Kelapa, 76% dari 240 rumah tangga menyatakan air mereka terasa payau, dan air perpipaan, air isi ulang, air sumur, dan air hujan semuanya tidak memenuhi baku mutu total koliform (Azni dkk., JKLI 2025). Sumur di Pulau Pramuka dilaporkan asin di seluruh pulau pada 2012, dan pada 2021 kabupaten membangun 266 sumur resapan setelah menyebut pemompaan berlebihan sebagai penyebab sumur menjadi payau.

APA YANG HARUS DILAKUKAN WILAYAH INI — BERPERINGKAT

Diperingkat berdasarkan perkiraan jumlah nyawa yang diselamatkan per satuan upaya sebelum dan selama puncak. Sudut pandang pendukung ditampilkan untuk setiap aksi. Kesepakatan antarpakar diperiksa terhadap bias bersama. Setiap aksi memuat kolom-kolom RPB: penanggung

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

jawab, lokasi, sasaran, tenggat, dan sumber dana.

1. Paling lambat 30 November, tetapkan secara tertulis aturan rujukan berbasis cuaca: saat BMKG Maritim memprakirakan gelombang 1,25 m atau lebih, pindahkan pasien berisiko yang sudah diketahui dari pulau-pulau terluar sebelum laut tertutup, dengan persetujuan berlayar dari KSOP yang telah disepakati sebelumnya untuk kapal ambulans

TERKONFIRMASI SEBAGIAN | KESEHATAN MASYARAKAT · KEDARURATAN · GARDA DEPAN

ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DAPAT DITELUSURI PADA PUTARAN INI | FASE: PRA-BENCANA

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Sudin Kesehatan Kepulauan Seribu, bersama RSUD Kepulauan Seribu, PK3D Dinkes DKI, dan kedua puskesmas; KSOP Muara Angke dan Dishub dimintai pertimbangan	**Aturan dan daftar pasien paling lambat 30 Nov 2026; simulasi pada Desember; berlaku hingga Maret 2027**	**Waktu staf dan kapal yang sudah ada; tidak dihitung biayanya**	**Pasien demam berdarah, kebidanan, atau cuci darah terjebak di pulau terluar saat kapal berhenti berlayar**

RSUD Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka adalah satu-satunya rumah sakit rujukan, dengan instalasi gawat darurat 24 jam; kasus yang tidak dapat ditanganinya dirujuk ke daratan (seorang pasien dari Pulau Sebira dirujuk ke RSUD Koja). Lima kapal ambulans disiagakan pada Juni 2026: dua milik PK3D (di Tidung dan Kelapa), dua milik RSUD (di Pramuka), dan satu milik Puskesmas Seribu Utara (di Kelapa). Tidak ada aturan terbitan yang menyebut apa yang dilakukan kapal-kapal itu saat KSOP menghentikan pelayaran. Aturannya sederhana: saat BMKG Maritim memprakirakan gelombang 1,25 m atau lebih untuk Perairan Kepulauan Seribu (Bagian Utara atau Selatan), puskesmas memindahkan pasien dalam daftar pasien berisiko yang sudah diketahui (kehamilan tua, cuci darah, demam berdarah dengan tanda bahaya) ke Pulau Pramuka atau ke daratan pada jendela aman terakhir, dan KSOP telah menyepakati sebelumnya bagaimana perjalanan medis diberi izin. Pada Januari 2026 kapal berhenti berlayar pada 12–14 Januari dan kembali pada 28 Januari, tepat pada rentang gelombang tersebut. Kemenkes melaporkan bahwa kematian akibat demam berdarah di Indonesia pada 2025 (0,42% dari kasus) terutama terjadi pada pasien yang terlambat mendapat perawatan.

Koreksi: kapal ambulans disebut siaga 24/7, tetapi batas gelombangnya tidak dipublikasikan; kelas RSUD dan selesainya renovasi ICU-nya (78% pada Februari 2026) belum terverifikasi. Pada Desember 2021 kementerian koordinator menyatakan bahwa Puskesmas Tidung hanya memiliki dua ruang rawat inap untuk sekitar 5.000 jiwa dan bahwa "banyak pasien yang akhirnya tidak tertolong" dalam perjalanan

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

rujukan yang panjang; tidak ada angka yang disebutkan. Daftar pasien tetap dipegang puskesmas, bukan RT. Aturan provinsi: aksi JK-06 (peringatan klinis).

2. Mulai 15 November, PAM Jaya menerbitkan daftar mingguan instalasi desalinasi mana yang beroperasi di pulau mana, dan paling lambat 30 November menempatkan membran cadangan, suku cadang pompa, bahan kimia proses, dan bahan bakar genset di setiap pulau

TERKONFIRMASI SEBAGIAN · KEDARURATAN · SKEPTIS · EKONOM · ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DAPAT DITELUSURI PADA PUTARAN INI · FASE: PRA-BENCANA

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
PAM Jaya, bersama Sudin SDA Kepulauan Seribu dan kabupaten	Daftar pertama 15 Nov 2026; suku cadang di setiap pulau paling lambat 30 Nov; mingguan hingga Maret 2027	Anggaran operasional PAM Jaya sendiri; tidak dihitung biayanya (tidak ada harga suku cadang yang dipublikasikan)	Instalasi rusak pada Januari dan tetap mati sampai kapal kembali berlayar

Setiap kegagalan yang terdokumentasi di sini adalah bahan habis pakai, suku cadang, atau perbaikan yang tidak kunjung tiba: bahan kimia di Tidung pada 2020, unit di Kelapa pada 2025. Pada musim angin barat, suku cadang yang kurang tidak dapat dikirim dengan kapal, sehingga harus sudah ada di pulau sebelum Desember. Daftar mingguan yang terbuka untuk umum, per instalasi, juga memberi tahu kabupaten ke mana air harus dikirim dengan kapal sebelum sumur gagal, hal yang saat ini tidak dapat dilihat siapa pun. Pada Agustus 2026 kabupaten, PAM Jaya, dan Sudin SDA menyatakan sedang mempercepat pemeliharaan dan penggantian komponen; aksi ini memberi tenggat dan mempublikasikannya.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Koreksi: pernyataan "sepenuhnya dialihkan kepada PAM Jaya" berasal dari Kepala Sudin SDA, Mustajab, dalam laporan Metro TV (draf sebelumnya menyebutnya sebagai ringkasan wartawan sendiri). Kapasitas instalasi berasal dari 2021, dan statusnya saat ini tidak dipublikasikan; tidak diketahui apakah unit Kelapa diperbaiki setelah Juli 2025. Instalasi: `SWRO-KELAPA`, `SWRO-PANGGANG`, `SWRO-TIDUNG`, `SWRO-LANCANG`, `SWRO-PRAMUKA`, `SWRO-PAYUNG`, `SWRO-KELAPADUA`, `SWRO-UNTUNGJAWA` (hanya Tidung dan Panggang yang lokasinya terdapat pada lapisan GIS).

3. Sebelum 1 Desember, berikan satu drum 160 L bertutup kepada setiap keluarga dari 112 keluarga di Pulau Kelapa yang sumurnya kering, periksa setiap minggu bersama jumantik, dan tanda tangani surat kesiagaan dengan PHE OSES untuk pengiriman air dengan kapal ke pulau-pulau di utara

`TERKONFIRMASI SEBAGIAN` `KEDARURATAN · FILANTROPIS · KESEHATAN MASYARAKAT`

`ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DAPAT DITELUSURI PADA PUTARAN INI` `FASE: PRA-BENCANA`

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Pemkab Kepulauan Seribu (kantor Bupati), bersama PHE OSES, Kelurahan Pulau Kelapa dan PKK, serta kader jumantik	**Drum dan surat paling lambat 30 Nov 2026; pemeriksaan mingguan hingga Maret 2027**	**Rp 22,2 juta untuk 112 drum (F01); surat tidak memerlukan biaya**	**Rumah tangga kehabisan air saat kapal berhenti berlayar, dan drum terbuka menjadi sarang nyamuk demam berdarah pada Januari**

Satu-satunya pengiriman air yang tercatat pada musim ini ditujukan kepada 112 keluarga tersebut, dari pulau Pabelokan milik PHE OSES, pada 26 September. Drum bertutup seharga sekitar Rp 198.000 (biaya satuan bersama provinsi) menampung air untuk sekitar dua hari bagi keluarga beranggotakan lima orang dengan 15 L per orang, sehingga dapat menjembatani jeda antara pengiriman air dan beroperasinya kembali instalasi, dan dengan tutup terpasang serta disikat setiap minggu, drum itu tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk saat hujan datang (aksi provinsi JK-02). Surat kesiagaan mengubah satu tindakan niat baik menjadi pengaturan yang dapat diminta kabupaten untuk Kelapa, Harapan, Kelapa Dua, dan Sebira saat sumur gagal atau instalasi berhenti.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Koreksi: 112 itu adalah keluarga (KK) di Pulau Kelapa saja; Pulau Harapan tidak ada dalam daftar tersebut, dan tidak ada data jumlah rumah tangga tanpa sambungan pipa untuk pulau mana pun, sehingga perluasan ke pulau-pulau utara lainnya menunggu pendataan kelurahan (hanya batas atas). PHE OSES tidak memiliki catatan pendanaan bersama dengan donor, sehingga hibah pendamping belum teruji. Harga berasal dari daftar harga eceran tanpa tanggal: cairkan dana berdasarkan penawaran harga pemasok.

4. Paling lambat 1 Desember, kedua puskesmas dan pustu melakukan triase tanda bahaya demam berdarah serta menyediakan tes cepat dan cairan infus, sehingga pasien distabilkan sebelum penyeberangan; setelah pemeriksaan lokasi, setiap fasilitas mendapat dua tangki air tertutup 500 L

TERKONFIRMASI SEBAGIAN | KESEHATAN MASYARAKAT · FILANTROPIS | ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DAPAT DITELUSURI PADA PUTARAN INI | FASE: PRA-BENCANA

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Sudin Kesehatan Kepulauan Seribu; Puskesmas Kepulauan Seribu Utara dan Selatan; pustu Untung Jawa, Lancang, Pari, Panggang, dan Harapan	1 Des 2026	Tes dan cairan dari pos stok yang sudah ada; Rp 20,4 juta untuk 14 tangki (F02), setelah pemeriksaan lokasi	Pasien demam berdarah memburuk di pulau yang tidak memiliki rumah sakit

Insidensi demam berdarah di Kepulauan Seribu Selatan pada 2025, 118,54 per 100.000 penduduk, lebih tinggi daripada empat dari enam kecamatan di Jakarta Utara. Di sebuah pulau, tempat tanda bahaya pertama kali terlihat adalah tempat pasien harus dijaga tetap stabil, kadang selama sehari, sampai kapal dapat berangkat. Gunakan pedoman klinis Kemenkes (PNPK): kenali tanda bahaya, periksa hematokrit, berikan cairan, dan rujuk sesuai aksi 1. Klinik tanpa air tidak dapat melakukan hal ini, sehingga setiap fasilitas mendapat dua tangki tertutup 500 L yang diisi sebelum musim angin barat, jika pemeriksaan lokasi menunjukkan fasilitas itu tidak memiliki cadangan.*

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Koreksi: kemampuan nyata setiap pustu (staf, tempat tidur, laboratorium) tidak dipublikasikan, dan Sebira serta Kelapa Dua tidak memiliki pustu dalam daftar Dinkes. Tidak ditemukan kejadian luar biasa atau kematian akibat demam berdarah di satu pulau tertentu pada 2023–2026. Pemberian tangki kepada kantor DKI merupakan hibah kepada Pemprov (perjanjian dan pencatatan aset), sehingga F02 disalurkan melalui kabupaten. Aturan provinsi: aksi JK-06.

5. Paling lambat 30 November, isi gerai pangan di kepulauan dengan stok beras dan minyak goreng untuk dua minggu, tiga minggu lebih awal daripada tahun lalu, dan data rumah tangga nelayan untuk JK-09 sebelum musim paceklik

TERKONFIRMASI SEBAGIAN | PASOKAN PANGAN · GARDA DEPAN · KEDARURATAN | ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DAPAT DITELUSURI PADA PUTARAN INI | FASE: PRA-BENCANA

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Sudin KPKP Kepulauan Seribu, bersama Pasar Jaya (JakGrosir Pulau Tidung) dan Dishub untuk kapal	**Stok paling lambat 30 Nov 2026; daftar nelayan diserahkan ke provinsi sebelum 1 Des**	**Pos anggaran provinsi dan BUMD yang sudah ada; tidak dihitung biayanya**	**Kelangkaan dan lonjakan harga selama larangan berlayar, pada bulan-bulan ketika nelayan tidak dapat melaut**

Provinsi mengirim 15 t pangan ke kepulauan pada 11 Desember 2025 (3 t beras, 3 t gula, 7 t minyak goreng, 1 t ayam beku, dan 1 t biskuit dan sirup, dengan tiga kapal dari Marina Ancol), pada pekan yang sama dengan saat kapal berhenti berlayar selama tiga hari pada tahun sebelumnya (10–12 Desember 2024). Musim ini, kirimkan paling lambat 30 November. JakGrosir milik Pasar Jaya di Pulau Tidung Kecil, yang beroperasi sejak September 2019, menjual lebih dari separuh barangnya kepada pemegang subsidi KJP. Nelayan tidak melaut kira-kira dari Desember hingga pertengahan Februari, yaitu saat bantuan beras provinsi berakhir dan saat harga beras, yang diperkirakan naik hingga Maret 2027, paling terasa; nelayan belum termasuk kelompok yang berhak atas pangan bersubsidi, sehingga aksi ini tidak mendaftarkan mereka: kabupaten mendata rumah tangga nelayan untuk provinsi, yang diminta menjadikan mereka berhak (aksi JK-09).

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Koreksi: LPG dihapus dari pembingkaian "sama seperti tahun lalu"; pengiriman 2025 tidak membawa LPG, dan tidak ditemukan kelangkaan LPG di kepulauan. Tidak ada gerai pangan tetap selain JakGrosir Tidung yang terkonfirmasi (bazar pangan diadakan di Tidung, Pramuka, Kelapa, Kelapa Dua, dan Harapan pada Maret 2025). Tidak ditemukan catatan kelangkaan pangan bertanggal selama larangan berlayar, dan selisih harga di kepulauan tidak dipublikasikan. BPBD menyiapkan stok air dan biskuit di keenam kelurahan pada 12 Februari 2026, sebuah preseden untuk waktu pelaksanaannya.

6. Mulai November, kirimkan jadwal pasang rob Desember–Januari kepada ketua RT di Pulau Panggang, Pulau Harapan, dan Pulau Untung Jawa, dan simpan obat-obatan klinik di atas permukaan lantai di sana

TERKONFIRMASI | KEDARURATAN · SEJARAWAN | ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DAPAT DITELUSURI PADA PUTARAN INI | FASE: PRA-BENCANA

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
BPBD DKI, melalui kelurahan dan RT; puskesmas dan pustu	30 Nov 2026	Waktu staf	Kerusakan rumah, obat-obatan, dan rantai dingin saat pasang tertinggi

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Rob mencapai 40 cm di enam RT Pulau Panggang saat bulan baru pada 16 Desember 2024, ketika BPBD mencatat banjir di lima dari enam kelurahan, serta 10–15 cm di Untung Jawa dan sekitar 10 cm di Harapan pada 4 Desember 2025 (seluruhnya 10 RT). BPBD juga mencatat genangan di keenam kelurahan pada 3–6 Juni 2020. Tidak satu pun kejadian ini menimbulkan korban jiwa. Ini adalah aksi murah untuk bahaya yang merusak, bukan mematikan, dan karena itulah aksi ini berada di peringkat keenam.

7. Tekanan panas terumbu karang: hentikan pembuangan jangkar di lokasi snorkeling dan selam sekarang juga, dan lakukan survei pemutihan jika NOAA Coral Reef Watch mencapai status Warning

TERKONFIRMASI SEBAGIAN · GARDA DEPAN · PASOKAN PANGAN · ADAPTATION INVENTORY: TIDAK DAPAT DITELUSURI PADA PUTARAN INI · FASE: PRA-BENCANA

PENANGGUNG JAWAB	TENGGAT	BIAYA	MENCEGAH
Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu, bersama Sudin KPKP, operator wisata, dan kelompok nelayan	**Larangan buang jangkar diumumkan paling lambat 30 Nov 2026; survei saat status Warning**	**Rendah; tidak dihitung biayanya**	**Hilangnya habitat ikan dan pendapatan wisata selam setelah musim ini**

Setelah El Niño 2023–24, tim IPB menemukan sekitar separuh karang memutih di area survei seluas 7 ha, terparah di Gosong Pramuka, dan kerusakan akibat jangkar di lokasi snorkeling memperburuknya. Stasiun NOAA 5 km terdekat, "Northern Java", berstatus Bleaching Watch sejak 10 Oktober 2026 dan mencapai Alert Level 1 pada 2016, 2023, dan 2024. Aksi ini melindungi pendapatan, bukan nyawa, pada musim ini, dan karena itulah aksi ini berada di peringkat terakhir.

Koreksi: pusat stasiun tersebut berada sekitar 300 km di timur Kepulauan Seribu dan cakupannya atas kepulauan belum terkonfirmasi; tanggal survei IPB tidak tercantum dalam sumber. Status pada 14 Oktober adalah Watch, bukan Warning.

APA YANG DILAKUKAN PROVINSI UNTUK KEPULAUAN SERIBU — DITULIS SEKALI

Butir-butir ini berlaku untuk seluruh provinsi, sehingga ditulis sekali dalam berkas provinsi (`jakarta-province-*`, kode JK) dan tidak dihitung biayanya di sini.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

- **JK-01, keputusan.** Pemicu Awas BMKG telah aktif untuk Kepulauan Seribu, tetapi DKI belum menetapkan status apa pun. Keputusan Gubernur yang menetapkan siaga darurat kekeringan memungkinkan BTT dialihkan (melalui pergeseran) ke pos air dan membuka permohonan Dana Siap Pakai BNPB (Perban BNPB 4/2020); hanya status tanggap darurat yang membuka pencairan langsung BTT.
- **JK-02**, "tutup wadah air, kuras dan sikat seminggu sekali" pada setiap pengumuman dan pengiriman. **JK-05, bantuan tunai berbasis pemicu:** Rp 300.000 sekali per rumah tangga per status yang ditetapkan, paling banyak dua kali per musim, melalui Bank DKI, hanya setelah ada pendapat tertulis BPKD dan Inspektorat. Kepulauan Seribu tidak menjanjikan bantuan tunai sendiri.
- **JK-06**, peringatan klinis demam berdarah dan leptospirosis; **JK-09**, gerai beras SPHP dan penambahan nelayan ke penerima pangan bersubsidi; **JK-10 dan JK-11**, permohonan kepada pemerintah pusat untuk bantuan beras Januari–Maret dan Dana Siap Pakai.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

SIAPA MELAKUKAN APA

BAGAN RACI

R = Responsible (melaksanakan pekerjaan) · **A** = Accountable (satu per aksi; mengesahkan dan bertanggung gugat) · **C** = Consulted (dimintai pertimbangan sebelumnya) · **I** = Informed (diberi tahu sesudahnya). Disusun dari penanggung jawab yang disebut dalam aksi yang telah diverifikasi. Belum ada pihak di sini yang dihubungi atau menyetujui perannya; setiap baris adalah usulan.

Aksi	Pemkab (Bupati)	Sudin Kesehatan KS	RSUD KS	PK3D Dinkes	Puskesmas & pustu	KSOP Muara Angke	Dishub DKI	PAM Jaya	Sudin SDA KS	PHE OSES	Kelurahan, RT & PKK	Jumantik	Sudin KPKP KS	Pasar Jaya	BPBD DKI	Balai TN
1. Rujukan berbasis cuaca	I	A	R	R	R	C	C									
2. Daftar status instalasi dan suku cadang	C							A	R		I					
3. Drum Kelapa, surat PHE OSES	A	C							C	R	R	R				
4. Triase demam berdarah, air klinik		A	C	I	R											
5. Stok pangan awal, nelayan	I						R				C		A	R		
6. Jadwal pasang rob					R				C		R				A	
7. Larangan buang jangkar di terumbu											C		R			A

Apa yang ditunjukkan bagan ini: dinas kesehatan memikul dua aksi berperingkat tertinggi, dan satu rapat antara Sudin Kesehatan, RSUD, PK3D, dan KSOP sudah cukup untuk menuntaskan aksi 1. Hanya PAM Jaya yang bertanggung gugat atas beroperasi atau tidaknya instalasi. Hanya aksi 3 yang memerlukan dana dari luar, dan hanya aksi 4 yang memerlukan hibah barang.

DI MANA DANA PALING BERDAMPAK

PENDANAAN

Sudut pandang Filantropis, direkonsiliasi dengan aksi berperingkat dan diverifikasi. Penempatan diperingkat berdasarkan tambahan nyawa yang diselamatkan per dolar. Besaran dana dibatasi oleh apa yang dapat dibelanjakan wilayah ini sebelum puncak, bukan oleh kebutuhannya.

BATAS BAWAH

Rp 22,2 juta (~US$ 1.236): drum untuk 112 keluarga di Pulau Kelapa

TARGET

Rp 42,6 juta (~US$ 2.374)

BATAS ATAS

Rp 119,4 juta (~US$ 6.655)

KETIDAKPASTIAN TERBESAR

Berapa banyak rumah tangga di kepulauan yang tidak memiliki sambungan pipa; tidak ada data yang dipublikasikan

Batas bawah = 112 × Rp 198.000 = Rp 22,176 juta. Target = Rp 22,176 juta + Rp 20,44 juta (14 tangki di 7 fasilitas kesehatan) = Rp 42,616 juta. Batas atas = 500 keluarga × Rp 198.000 = Rp 99 juta (asumsi, menunggu pendataan kelurahan) + Rp 20,44 juta = Rp 119,44 juta. Kurs: JISDOR Rp 17.948 per US$ (15 Oktober 2026). **Semua jumlah adalah dana kesiapsiagaan; belum ada yang dikomitmenkan.** Target turun 94% dalam verifikasi, dari Rp 656,5 juta usulan panel: target drum untuk 1.000 rumah tangga tanpa dasar jumlah, Rp 325,6 juta untuk putaran

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

larvasida berbasis masyarakat yang dihitung dari jumlah rumah tangga hasil pembagian (dan bertentangan dengan aturan provinsi tentang temefos, JK-X02), serta Rp 100,8 juta untuk iuran BPJS nelayan (perlindungan pendapatan, bukan nyawa; cakupan tarifnya diperdebatkan) dihapus. Tidak dihitung: pos bantuan tunai berbasis pemicu dari provinsi JK-F01, dan air dari PAM Jaya dengan tarif bersubsidinya. **Dana publik:** pagu APBD 2027 telah ditetapkan saat KUA-PPAS ditandatangani pada 13 Agustus 2026, dan RAPBD 2027 (Rp 82,89 triliun) diajukan pada 13 Oktober, dengan persetujuan bersama dijadwalkan sekitar 30 November. Tidak satu pun aksi ini merupakan pos baru APBD 2027. Kabupaten tidak memiliki anggaran sendiri; dana publik hanya dapat berasal dari realokasi di dalam pos dinas dan suku dinas yang sudah ada selama pembahasan, dari BTT 2026 atas status yang ditetapkan (melalui pergeseran dalam status siaga darurat), dari APBD-P 2027, atau dari Dana Siap Pakai BNPB.

PENERIMA	PENGGUNAAN	JUMLAH	MEKANISME	DASAR	PENILAIAN
PHE OSES sebagai mitra pendamping, melalui Kelurahan Pulau Kelapa dan PKK	Drum 160 L bertutup untuk 112 keluarga yang sumurnya kering (aksi 3); pulau-pulau utara lainnya hanya setelah pendataan	Rp 22,2 juta / 22,2 juta / 99 juta	Hibah pendamping	112 × Rp 198.000 (harga eceran tanpa tanggal); batas atas 500 keluarga, sebuah asumsi. PHE OSES adalah satu-satunya badan dengan catatan pengiriman air di kepulauan pada musim ini; tidak ada preseden pendanaan bersama	Terkonfirmasi sebagian
Sudin Kesehatan Kepulauan Seribu, sebagai barang melalui kabupaten	Dua tangki tertutup 500 L di masing-masing 2 puskesmas dan 5 pustu (aksi 4), setelah pemeriksaan lokasi	Rp 20,4 juta (target)	Stok yang ditempatkan lebih dahulu	7 × 2 × Rp 1,46 juta (biaya satuan provinsi). Cadangan yang ada tidak dipublikasikan	Belum terverifikasi

Satu hal terpenting bagi penyandang dana: hampir tidak ada yang memerlukan donor di sini. Instalasi dioperasikan oleh PAM Jaya, kapal milik pemerintah, dan aturan rujukan hanya membutuhkan satu rapat. Dana yang penting adalah beberapa membran cadangan dan satu jeriken antiskalan di pulau yang tepat pada November, dan itu ada dalam anggaran PAM Jaya sendiri. Penggunaan terbaik dana donor adalah satu celah yang tidak ditanggung pos publik mana pun: tampungan bertutup bagi keluarga yang sumurnya sudah gagal.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Jangan lakukan ini

KONTRAINDIKASI · SARAN YANG AKAN MERENGGUT NYAWA DI SINI

Saran yang beredar untuk bahaya ini dan akan merenggut nyawa, membuang dana, atau menghabiskan waktu yang tersedia di sini. Kartu 1 sampai 4 berlaku untuk seluruh provinsi (ditulis sekali sebagai JK-X01 sampai JK-X04); kartu 5 sampai 8 khusus untuk Kepulauan Seribu, dan kartu 6 dan 8 mempertahankan teks kepulauannya di bawah kartu provinsi JK-X08 (sumur) dan JK-X09 (relokasi).

Jangan menghentikan penanganan saat hujan kembali turun

KONTRAINDIKASI

Hujan membawa musim angin barat, dan musim angin barat menutup laut. Air yang ditampung untuk menghadapi kekeringan menjadi tempat berkembang biak nyamuk dalam satu hingga dua minggu, dan demam berdarah di DKI memuncak pada pertengahan Maret 2004 dan pada April 2024.

Sebagai gantinya: pertahankan aturan rujukan, stok instalasi, dan pemeriksaan mingguan hingga Maret 2027; hentikan penanganan berdasarkan menurunnya kasus demam berdarah dan tenangnya laut, bukan berdasarkan curah hujan.

Jangan menjadikan pengasapan (fogging) sebagai respons demam berdarah yang paling tampak, dan jangan membeli temefos dalam jumlah besar tanpa uji hayati (bioassay)

KONTRAINDIKASI

Aedes aegypti di Jakarta resisten terhadap permetrin, golongan insektisida untuk pengasapan (Hamid dkk., PLoS ONE 2017). Di Camino Verde, rumah tangga yang memakai temefos memiliki peluang infeksi anak yang lebih tinggi (aOR 1,44). Belum ada uji hayati untuk Kepulauan Seribu.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Sebagai gantinya: lakukan pengasapan hanya berdasarkan penyelidikan kasus; curahkan upaya pada tutup wadah dan penyikatan mingguan (aksi 3); pilih larvasida apa pun setelah uji hayati WHO.

Jangan menyuruh rumah tangga "menampung air" tanpa "tutup wadahnya, kuras dan sikat seminggu sekali"

KONTRAINDIKASI

Telur Aedes menempel pada dinding wadah dan tetap hidup meskipun wadah dikuras. Di pulau-pulau tempat setiap rumah menyimpan drum, tangki air hujan, dan toren, anjuran menampung air saja akan melipatgandakan tempat berkembang biak nyamuk.

Sebagai gantinya: setiap pengiriman dan pengumuman memuat kalimat lengkapnya (aksi provinsi JK-02).

Jangan menyebut air kiriman kapal, mobil tangki, sumur, atau depot isi ulang sebagai air minum *

KONTRAINDIKASI

Di Pulau Kelapa, air perpipaan, air isi ulang, air sumur, dan air hujan semuanya tidak memenuhi baku mutu total koliform, dan air sumur serta air hujan tidak memenuhi baku mutu *E. coli* (Azni dkk., JKLI 2025). Air yang dikirim dalam jumlah besar, dengan kapal atau mobil tangki, tersimpan dalam wadah terbuka selama berhari-hari.

Sebagai gantinya: beri label "air bersih, bukan air minum: rebus dulu"; minumlah air yang sudah direbus atau air galon.

Jangan membeli unit desalinasi baru, atau air kemasan sebagai pasokan tetap, untuk menutupi instalasi yang mati

KONTRAINDIKASI

Instalasi di Kepulauan Seribu gagal karena kekurangan bahan kimia (Tidung, 2020) atau perbaikan (Kelapa, 2025), bukan karena kekurangan instalasi, dan sebuah kontrak pembangunan pada 2016 terhenti di 3%. Unit baru tidak dapat dibangun sebelum musim angin barat; air kemasan yang dibeli sebagai pengganti perbaikan justru mengurangi desakan untuk memperbaikinya.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Sebagai gantinya: suku cadang dan bahan kimia di setiap pulau serta daftar status mingguan (aksi 2); air curah yang dikirim dengan kapal adalah jembatan selama instalasi dioperasikan kembali, bukan penggantinya.

Jangan mengebor atau memperdalam sumur, atau menambah pompa, sebagai respons kekeringan di kepulauan

KONTRAINDIKASI

Air tawar di pulau kecil mengapung di atas air laut. Pada 2021 kabupaten menyebut pemompaan berlebihan sebagai penyebab sumur payau dan asin serta membangun 266 sumur resapan; di Pulau Pramuka, sumur dilaporkan asin di seluruh pulau pada 2012 (pengamatan lapangan, bukan pengukuran).

Sebagai gantinya: gunakan sumur untuk mencuci; salurkan air minum melalui instalasi; minta Sudin SDA mengukur salinitas sumur sebelum dan sesudah musim ini.*

Jangan memberangkatkan kapal bantuan atau memuat kapal melebihi kapasitas saat KSOP tidak menerbitkan izin berlayar

KONTRAINDIKASI

Zahro Express terbakar 15 menit setelah berangkat dari Muara Angke pada 1 Januari 2017 dan sedikitnya 23 orang meninggal; izinnya mencantumkan 100 penumpang, sedangkan yang berada di atas kapal 247 orang (Tirto). KSOP tidak menerbitkan izin berlayar pada 14 Januari 2026 dan kapal cepat kembali berhenti pada 28 Januari karena gelombang 1,25–2,5 m.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Sebagai gantinya: siapkan stok air, obat-obatan, dan pangan paling lambat 30 November (aksi 2 sampai 5), dan pindahkan pasien lebih awal melalui perjalanan medis yang telah diberi izin (aksi 1).

Jangan memakai risiko bencana, tanggul laut, atau garis sempadan sebagai alasan merelokasi warga Pulau Pari

KONTRAINDIKASI

Sebuah perusahaan mengklaim sekitar 90% Pulau Pari berdasarkan 62 sertifikat hak milik dan 14 sertifikat hak guna bangunan yang penerbitannya dinyatakan maladministrasi oleh Ombudsman pada 2018; tiga warga ditangkap pada 2017 dan dibebaskan di tingkat banding pada 2018, dan BPN hingga kini belum mengambil keputusan tentang kepemilikannya (CNA, 24 Agustus 2026). Pada Januari 2025 kementerian kelautan dan perikanan menyegel pengerukan dan penimbunan tanpa izin oleh perusahaan lain di dekatnya. Bahasa risiko di sini akan dibaca sebagai keberpihakan.

Sebagai gantinya: lindungi warga di tempat mereka tinggal, bekerja melalui RT dan forum warga bersama kelurahan, dan jauhkan setiap aksi dari lahan yang disengketakan.

APA YANG PERNAH TERJADI DI SINI — CATATAN KEJADIAN

TAHUN	KEJADIAN	KORBAN	APA YANG BERUBAH SESUDAHNYA
1 Jan 2017	Kebakaran Zahro Express di lepas Muara Angke, pada rute Tidung; 247 orang di atas kapal dibanding izin untuk 100 orang (netral)	Sedikitnya 23 orang meninggal (BNPB; hitungan kemudian 24)	Syahbandar dicopot
Mei 2020	SWRO Tidung berhenti: bahan kimia proses habis (netral)	Tidak ada kematian yang dilaporkan	Bahan kimia dipinjam dari Kelapa; pengoperasian kembali tidak dilaporkan
3–6 Jun 2020	Genangan 5–50 cm di keenam kelurahan (catatan BPBD)	Tidak ada kematian	Tidak ditemukan

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

TAHUN	KEJADIAN	KORBAN	APA YANG BERUBAH SESUDAHNYA
2023–24	Pemutihan karang setelah El Niño, sekitar separuh dari area survei 7 ha (IPB), dilaporkan Mei 2024 (saat itu netral)	Hilangnya habitat dan pendapatan	Tidak ditemukan
10–16 Des 2024	Kapal dihentikan tiga hari atas saran BMKG; rob hingga 40 cm di Panggang, banjir di lima kelurahan (netral)	Tidak ada kematian	Tanggul laut di Lancang, Tidung, dan Panggang selesai dibangun
Jul 2025	Unit air laut Kelapa tidak berfungsi baik; air untuk mandi kurang	Tidak ada kematian yang dilaporkan	Perbaikan diperintahkan; penyelesaiannya tidak dilaporkan
Des 2025	Rob di Untung Jawa dan Harapan (10 RT); 15 t pangan dikirim pada 11 Des	Tidak ada kematian	Tidak ada yang spesifik
Jan 2026	Kapal berhenti 12–14 Jan dan kembali 28 Jan, gelombang 1,25–2,5 m, tanpa izin KSOP (netral)	Tidak ada kematian yang dilaporkan	BPBD menyiapkan stok air dan biskuit di enam kelurahan (12 Feb)
Sep 2026	Musim kemarau El Niño: peringatan kekeringan Awas; sumur di Kelapa kering atau payau selama sekitar enam minggu	Tidak ada kematian yang dilaporkan	PHE OSES mengirim 13.000 L untuk 112 keluarga; tidak ditemukan pengiriman dari pemerintah

Pola berulang yang belum disadari siapa pun: air dan kapal di kepulauan gagal di tempat yang sama, dengan urutan yang sama. Gugus utara paling dahulu kekurangan air pada musim kemarau dan paling dahulu terputus pada musim angin barat, dan setiap kegagalan instalasi yang terdokumentasi adalah hal kecil yang tidak dapat mencapai pulau tepat waktu. Tidak ditemukan kematian akibat kekurangan air atau banjir laut; kematian yang tercatat terjadi di laut. Tidak ditemukan catatan krisis air atau pengiriman air pada musim kemarau El Niño 1997, 2015, atau 2023. Fase ENSO mengikuti ONI NOAA (ERSSTv6, aturan lima musim). Kejadian tingkat kota (banjir 1996, 2002, dan 2007; beras 1997–98; demam berdarah 1998, 2004, dan 2024) ada di berkas provinsi.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

DI MANA PARA PAKAR BERBEDA PENDAPAT — BELUM TERSELESAIKAN

- **Danai putaran larvasida berbasis masyarakat di kedua kecamatan** (Filantropis, Rp 325,6 juta) versus **jangan membeli temefos dalam jumlah besar tanpa uji hayati** (Skeptis; kartu provinsi JK-X02). Tutup wadah dan penyikatan mingguan dipertahankan; uji hayati WHO pada jentik dari kepulauan akan menuntaskan sisanya.
- **Asuransikan nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan sebelum musim angin barat** (Ekonom, mengacu pada Rp 7,3 miliar dari Kepri untuk 36.500 nelayan) versus **asuransi itu melindungi pendapatan, bukan nyawa, pada musim ini** (verifikator pendanaan). Tidak dimasukkan dalam besaran dana; sebuah kebijakan untuk anggaran kabupaten berikutnya.
- **Tanggul laut melindungi pulau-pulau rendah** (kabupaten membangun 340–510 m di Lancang, Tidung, dan Panggang pada Desember 2024) versus **tanggul memindahkan abrasi di sepanjang pantai dan, di Pulau Pari, akan dibaca sebagai keberpihakan dalam sengketa lahan** (Skeptis). Tidak ditemukan kajian dampaknya.

YANG TIDAK DIBAHAS SIAPA PUN — TITIK BUTA

Instalasi mana yang beroperasi saat ini, dan siapa yang tidak memiliki sambungan pipa. Tidak ada sumber setelah 2021 yang menyebut instalasi desalinasi mana di kepulauan yang berfungsi, dan dengan keluaran berapa, dan tidak ada sumber yang menghitung rumah tangga yang bergantung pada sumur, tangki air hujan, atau air yang dibeli. Kedua angka itu ada di PAM Jaya dan kantor-kantor kelurahan. Sampai keduanya dipublikasikan, laporan ini tidak dapat memastikan apakah kekurangan air di Kelapa pada September disebabkan oleh kegagalan instalasi, kesenjangan kapasitas, atau sumur semata, dan batas atas pendanaan tetap merupakan asumsi. Surat untuk Pemkab Kepulauan Seribu dalam permintaan data set ini meminta kedua angka tersebut.

CARA MEMBACA LAPORAN INI — METODE

Panel disusun oleh penulis. Delapan sudut pandang pakar yang disimulasikan dipakai untuk menghasilkan rekomendasi ini. Jika mereka sepakat, itu adalah hipotesis yang kuat, bukan konsensus bidang keilmuan. Setiap rekomendasi kemudian diperiksa secara independen atas buktinya, keteralihannya ke lokasi ini, dan kelayakannya sebelum puncak; label penilaian memuat hasilnya.

Angka kematian dihitung pada skala wilayah dampak Climate Impact Lab. Di sini satu-satunya baris adalah seluruh provinsi (Jakarta Raya, 10,7 juta jiwa), sehingga angka untuk Kepulauan Seribu merupakan porsi penduduk, dan dengan nilai di bawah satu kematian, angka itu hanya

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

menunjukkan bahwa panas bukanlah bahaya utama wilayah ini. Proyeksi El Niño hanya mencakup *panas*; air, laut, dan demam berdarah dibahas di sini berdasarkan catatan sejarah, bukan berdasarkan angka yang dipublikasikan.

CARA LAPORAN INI DISUSUN

METODOLOGI

- **Cakupan.** Lokasi diambil sebagaimana diberikan: Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta (Kemendagri 31.01; 2 kecamatan, 6 kelurahan; 29.355 jiwa, proyeksi BPS 2026). Kode diambil dari kolom Kemendagri pada lapisan GIS `kelurahan` (BPS memberi nomor kedua kecamatan dengan urutan sebaliknya). Wilayah dampak Climate Impact Lab: GADM IDN.7_1 "Jakarta Raya", seluruh provinsi. Barisnya (sekitar 260 kematian berlebih akibat panas, September 2026 – Februari 2027; 147 pada Desember–Februari) diskalakan menurut porsi penduduk (0,28%) menjadi sekitar 0,7, perhitungan kami. Kelurahan adalah satuan terkecil yang disebut; tidak ada RW yang diperingkat; demam berdarah ditampilkan tidak lebih rinci dari kecamatan.
- **Paparan.** Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (September 2026, belum ditelaah sejawat): prakiraan musiman ECMWF SEAS5 diterapkan pada hubungan suhu–kematian, terhadap garis dasar 1996–2025. Angka negara dan provinsi mencakup September 2026 – Februari 2027. Hanya panas.
- **Panel pakar.** Delapan sudut pandang (manajer kedaruratan, ilmuwan kesehatan masyarakat, petugas garda depan, skeptis, ekonom, sejarawan, filantropis, dan analis rantai pasok pangan) dijalankan sebagai lima agen riset, dengan memasangkan kedaruratan dengan sejarawan, garda depan dengan pangan, dan ekonom dengan filantropis, masing-masing berdasarkan arahan tetap yang memuat fakta terverifikasi dari set ini (log PLAN.md). Butir-butir provinsi tidak diteliti ulang.
- **Bukti lokal.** Dari basis GIS proyek (`projects/elnino-jakarta/gis/jakarta_base.gpkg`), yang dibangun dari Satu Data Jakarta: kejadian banjir BPBD per kelurahan (2013–2024), demam berdarah Dinkes per kecamatan (kasus suspek 2024, insidensi 2025), lokasi puskesmas dan pustu, serta dua instalasi desalinasi yang lokasinya diketahui.
- **Rekonsiliasi.** Aksi yang sama digabungkan dan sudut pandang pendukungnya dicatat. Kesepakatan antarpakar diuji terhadap bias bersama: tiga sudut pandang sepakat pada "isi stok kepulauan sebelum kapal berhenti", yang bertumpu pada catatan lokal (penghentian pelayaran Januari 2026, pengiriman ke Kelapa pada September), bukan pada literatur yang sama. Perbedaan pendapat dipertahankan. Aksi diperingkat berdasarkan perkiraan jumlah nyawa yang diselamatkan per satuan upaya, masing-masing diberi pihak pembayar atau ditandai sebagai waktu staf, dan penempatan dana direkonsiliasi dengan daftar berperingkat.
- **Verifikasi.** Tiga agen verifikator memeriksa ke-15 rekomendasi, besaran dana, dan catatan kejadian: air dan kapal; kesehatan, pangan, dan terumbu karang; serta pendanaan dan kartu Jangan (bersama pemeriksaan keuangan). Koreksi mereka ditampilkan di bawah setiap aksi.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

- **Siapa melakukan apa.** Bagan RACI adalah usulan: belum ada organisasi yang disebut di dalamnya yang dihubungi atau menyetujui perannya.
- **Penilaian.** *Terkonfirmasi*: bukti, keteralihan, dan kelayakan semuanya terpenuhi. *Terkonfirmasi sebagian*: terpenuhi setelah koreksi yang ditampilkan. *Belum terverifikasi*: tidak dapat diperiksa hingga ke sumber primer. *Kontraindikasi*: akan menimbulkan kerugian atau menghabiskan waktu yang tersedia di sini.
- **Adaptation Inventory.** Tidak dapat ditelusuri pada putaran ini (tidak menampilkan catatan apa pun sampai filter negara diterapkan di peramban); belum ditelusuri, bukan "tidak ada".
- **Rumusan kesehatan.** Bagian yang kesalahan rumusannya dapat membahayakan seseorang (tanda bahaya DBD dan kapan harus mencari perawatan, serta keamanan air minum) ditandai "* * Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan." Bagian ini diperiksa berdasarkan sumber yang dipublikasikan, bukan oleh tenaga kesehatan profesional. Isinya adalah usulan, bukan nasihat medis, dan siapa pun yang meneruskannya sebaiknya memastikannya terlebih dahulu kepada dokter, apoteker, perawat, atau kader kesehatan. Penanda ini ditambahkan pada 2 November 2026.
- **Aturan.** Tidak ada biaya yang diturunkan dengan membagi suatu total yang dipublikasikan, dan tidak ada angka lokal yang dikarang. Satu kurs untuk seluruh set: JISDOR Rp 17.948 per US$ (Bank Indonesia, 15 Oktober 2026). Setiap pembacaan yang berubah-ubah mencantumkan tanggalnya. Teks berbahasa Indonesia untuk setiap aksi, pos pendanaan, dan kejadian ada di `kepulauan-seribu-id.json`, belum ditinjau oleh penutur asli.
- **Direvisi 2026-10-15 setelah audit set** (perbaikan yang diterapkan: label ENSO untuk Januari 2017, Mei 2024, dan Desember 2024 ditetapkan netral menurut ONI v6; nelayan didata untuk JK-09, bukan didaftarkan, untuk pangan bersubsidi; Puskesmas Tidung memiliki dua ruang rawat inap, bukan tempat tidur; pengoperasian kembali Tidung pada 2020 ditandai tidak dilaporkan; "sepenuhnya dialihkan kepada PAM Jaya" diatribusikan kepada Mustajab; pengiriman Desember 2025 dirinci menjadi 15 t; angka demam berdarah Republika yang tidak bertaut dihapus; daftar *Awas* BMKG untuk September dan Oktober dikutip sebagaimana dicatat dalam set; catatan kehati-hatian tentang pemicu karang dikembalikan dalam bahasa Indonesia; kartu Jangan 6 dan 8 dirujukkan ke JK-X08 dan JK-X09, kartu 4 diperluas ke air sumur dan air depot isi ulang; ejaan Inggris Britania; premis berbahasa Indonesia ditambahkan ke paket bahasa). Besaran dana tidak berubah.
- **Keterbatasan.** Panel dan verifikator adalah agen riset AI yang bekerja dari sumber web; tidak ada warga kepulauan yang diwawancarai. Beberapa halaman RRI dan Koran Jakarta mengembalikan galat 403 dan hanya dibaca sebagai cuplikan hasil pencarian (laporan pemeliharaan Agustus 2026, renovasi RSUD, tarif PAM Jaya). Kesenjangan khusus putaran ini: status instalasi setelah 2021; rumah tangga tanpa sambungan pipa; kemampuan pustu; batas gelombang kapal ambulans; harga pangan dan LPG di kepulauan; cakupan stasiun

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan

Northern Java milik NOAA; riwayat air pada tahun-tahun El Niño sebelumnya; apakah DKI telah menetapkan status apa pun sejak September.

- Bagian yang ditandai "rumusan usulan" adalah petunjuk keselamatan hasil terjemahan yang belum diperiksa oleh tenaga kesehatan penutur asli.

Referensi · Air: pasokan dan kebutuhan, Okt 2025, anggaran SDA dan pengalihan ke PAM Jaya (Mustajab), Nov 2025, rencana BWRO 2026, Pergub 62/2019, kapasitas instalasi 2021, tarif 2021, Tidung 2020, Kelapa 2025, kontrak 2016, SWRO Harapan, pemeliharaan, Agu 2026 (cuplikan), pengiriman PHE OSES, kualitas air Kelapa, sumur resapan, Pramuka 2012, Sphere (terkonfirmasi, dikoreksi) · Laut dan kapal: penghentian Jan 2026, prakiraan BMKG, 28 Jan 2026, Des 2024, BMKG Maritim, Zahro Express, izin Zahro Express, rob Des 2024, rob Des 2025, tanggul laut 2024, Satu Data Jakarta (tabel BPBD, Dinkes) (terkonfirmasi, dikoreksi) · Kesehatan: kapal ambulans, RSUD, renovasi RSUD, ruang rawat inap Tidung, 2021, CFR demam berdarah Kemenkes, PNPK demam berdarah, usia penduduk BPS 2024, Riskesdas 2018, Camino Verde, Hamid 2017 (terkonfirmasi, dikoreksi) · Pangan dan terumbu karang: 15 t, Des 2025, JakGrosir Tidung, penjualan JakGrosir, stok awal BPBD 2026, NOAA CRW Northern Java, pemutihan 2024 (terkonfirmasi, dikoreksi) · Pulau Pari dan dana: sengketa lahan Pulau Pari, penyegelan KKP, program PHE OSES, nelayan Kepri, KUA-PPAS 2027, Perban BNPB 4/2020, harga drum, harga tangki, JISDOR (terkonfirmasi, dikoreksi) · Musim: Awas BMKG, Sep 2026, Awas BMKG, Okt 2026 (bmkg.go.id), NOAA ONI v6
Data paparan · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory
Disusun 15 Oktober 2026 untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Indonesia. Bersifat indikatif, bukan untuk keputusan pertanahan atau perizinan. El Niño Ready dijalankan oleh relawan dan tidak berafiliasi dengan Climate Week NYC, The Climate Group, atau Columbia University.

* Rumusan usulan: periksa dengan tenaga kesehatan sebelum dibagikan